Ejercicios Tema 2: Probabilidad

Ejercicio 1. Una fábrica produce botellas de cristal y éstas son defectuosas cuando tienen burbujas de aire, cuerpos extraños o grietas. La probabilidad de que una botella tenga burbujas de aire es 0.3, la probabilidad de que tenga grietas es 0.32, la probabilidad de que tenga cuerpos extraños es 0.27, la probabilidad de que tenga burbujas de aire y cuerpos extraños es 0.15, la probabilidad de que tenga cuerpos extraños y grietas es 0.17, la probabilidad de que presente los tres tipos de defectos es 0.07 y la probabilidad de que no presente ninguno de los tres defectos es 0.55. Determina la probabilidad de que una botella:

a) sea defectuosa.

b) tenga burbujas de aire y grietas.

c) únicamente tenga burbujas de aire y grietas.

d) únicamente tenga burbujas de aire.

Ejercicio 2. Los electrodomésticos fabricados por una empresa pueden tener defectos de dos tipos A y B. Si el 70 % de los electrodomésticos presentan defectos de tipo A, el 40 % presentan defectos de tipo B y el 30 % presentan defectos de ambos tipos,

a) determina la probabilidad de que un electrodoméstico que no tiene defectos de tipo B presente defectos de tipo A.

b) determina la probabilidad de que un electrodoméstico defectuoso tenga defectos de tipo B.

c) razona si A y B son sucesos independientes o incompatibles.

Ejercicio 3. Si lanzamos cuatro veces una moneda, calcula la probabilidad de:

a) obtener una cara.

b) en los dos primeros lanzamientos se obtengan caras.

c) en el último lanzamiento se obtenga la segunda cara.

d) en dos lanzamientos consecutivos no se obtenga el mismo resultado.

Ejercicio 4. En un juego de lotería los boletos están numerados del 1 al 50. Se sacan 2 boletos, determina la probabilidad de que:

a) los números de ambos boletos sean menores que 20.

b) el número de un boleto es menor que 20 y el otro es mayor que 20.

Ejercicio 5. Las lavadoras de cierta marca se producen en dos fábricas (A y B). Por estudios efectuados se sabe que el 20 % de las lavadoras de esta marca son defectuosas, y que el 30 % de las lavadoras que proceden de la fábrica B son defectuosas. Si la fábrica A produce el doble de lavadoras que la B, calcula la probabilidad de

a) que una lavadora no tenga defectos y proceda de la fábrica B.

b) que una lavadora tenga defectos y proceda de la fábrica A.

c) que una lavadora proceda de la fábrica B, sabiendo que es defectuosa.

d) que, si un comercio adquiere 4 lavadoras de esta marca, al menos una sea defectuosa.

e) Indica entre los sucesos que has definido dos que sean incompatibles o independientes.

Ejercicio 6. Una fábrica utiliza tres líneas de producción para fabricar latas de cierto tipo. En la tabla siguiente se dan los porcentajes de latas que no cumplen con las especificaciones, para cada una de las tres líneas durante un periodo particular en el que se produjeron 500 latas defectuosas en la línea 1, 400 en la línea 2 y 600 en la línea 3.

	Línea 1	Línea 2	Línea 3
Mancha	15	12	20
Fisura	50	44	40
Problema con la pestaña	21	28	24
Defecto superficial	10	8	15
Otro	4	8	2

Si se selecciona al azar una de estas 1.500 latas:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la lata sea de la línea 1?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la razón por la que no cumple con las especificaciones sea una fisura?

c) Si la lata seleccionada proviene de la línea 1, ¿cuál es la probabilidad de que tuviera una mancha?

d) Sabiendo que la lata elegida tiene un defecto superficial, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la línea 1?

Ejercicio 7. Un flash tiene tres baterías, A, B y C, que trabajan independientemente. Las probabilidades de fallo de las baterías son, respectivamente, 0.1, 0.05 y 0.2. Para que el flash funcione correctamente es necesario que al menos dos de las tres baterías funcionen.

a) Determina la probabilidad de que el flash no funcione correctamente.

b) Si el flash no funciona correctamente, determina la probabilidad de que sea debido al fallo de las tres baterías.

Ejercicio 8. Un ingeniero químico está interesado en determinar si cierto tipo de contaminación está presente en un producto. Para ello recurre a un test que da positivo cuando detecta este tipo de contaminación. Cuando el producto está contaminado, el test da positivo en el 0.80 de los casos mientras que si el producto no presenta este tipo de contaminación, la probabilidad de que el test de negativo es 0.90. Si el 40 % de los productos presenta este tipo de contaminación,

a) calcular la probabilidad de que el test de positivo.

b) Si el resultado del test ha sido positivo, calcular la probabilidad de que realmente el producto esté contaminado.

c) Si se pasa el test tres veces de manera independiente al producto y se obtienen dos positivos y un negativo, ¿cuál es la probabilidad de que el producto esté realmente contaminado?

Ejercicio 9. Un artículo se somete a control de calidad en una serie de etapas independientes, cada una de duración fija. Si el artículo es defectuoso, entonces la probabilidad de detectarlo en cualquiera de las etapas es del 60 %. Una vez detectado un defecto, termina su revisión. Determina:

a) Si un artículo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de detectarlo antes de la tercera etapa?

b) Si cuando un defecto no ha sido detectado en tres etapas, el artículo pasa el control, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo defectuoso pase el control?

c) Suponiendo, además, que el 10 % de todos los artículos son defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo elegido al azar pase la inspección? (pasará automáticamente si no es defectuoso, pero podría pasar también siendo defectuoso).

d) Si un artículo ha pasado el control, ¿cuál es la probabilidad de que, en realidad, sea defectuoso?

Ejercicio 10. Enviamos un mensaje utilizando únicamente los códigos 0 y 1. Aproximadamente, de cada 7 dígitos que se envían, 3 corresponden a 0 y el resto a 1. Debido a problemas con la conexión, cada 0 enviado es recibido erróneamente como 1 con una probabilidad de 1/3, y cada 1 enviado es recibido erróneamente como 0 con probabilidad 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que se envíe un símbolo como 1 sin que se haya producido un error?

Ejercicio 11. Dos máquinas A y B, que funcionan independientemente, producen un determinado tipo de pieza. Se sabe que la pieza A produce un 10 % de piezas defectuosas, y la máquina B un 5 %. Se seleccionan al azar una pieza fabricada por cada una de las máquinas.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos piezas sean defectuosas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna pieza sea defectuosa?

c) Si solo una pieza ha sido defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada por B?

Ejercicio 12. En un grupo de 23 personas, queremos calcular la probabilidad de que al menos dos de ellas compartan cumpleaños. Asumiendo que los cumpleaños están distribuidos uniformemente a lo largo de un año de 365 días y que los nacimientos son independientes, responde:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que todas las personas tengan cumpleaños distintos?

b) Utilizando el resultado anterior, calcula la probabilidad de que al menos dos personas compartan cumpleaños.

Ejercicio 13. En una auditoría de sistemas informáticos se ha observado lo siguiente: el 50 % de los servidores presentaron un consumo excesivo de memoria durante el último mes; el 40 % registraron un consumo excesivo de CPU; y el 10 % de los servidores presentaron ambos problemas.

a) Sabiendo que un servidor ha registrado un consumo excesivo de CPU, ¿cuál es la probabilidad de que también haya presentado un consumo excesivo de memoria?

b) Sabiendo que un servidor ha presentado algún problema, ya sea de memoria o de CPU, ¿cuál es la probabilidad de que el problema haya sido de memoria?

c) ¿Son ambos problemas incompatibles? ¿Son independientes? Justifica tu respuesta.

d) Sabiendo que uno de cada cinco servidores con problemas de CPU sufre una caída, y que uno de cada diez servidores sin problemas de CPU también la sufre, ¿cuál es la probabilidad de que un servidor cualquiera experimente una caída?

Ejercicio 14. En un laboratorio de pruebas de calidad para dispositivos electrónicos se están evaluando tres lotes diferentes de microchips (lote A, lote B y lote C), producidos mediante tres métodos de fabricación distintos. Del total evaluado, 2 de cada 5 microchips pertenecen al lote A, mientras que 1 de cada 5 pertenecen al lote C. Tras realizar las pruebas de calidad, se observa que fallaron el 31.25 % de los microchips del lote A, el 50 % de los del lote B y el 25 % de los del lote C.

a) Si se selecciona un microchip al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya fallado la prueba de calidad?

b) ¿Es el hecho de superar la prueba de calidad independiente de que el microchip sea del lote A?

c) Sabiendo que un microchip ha fallado, ¿cuál es la probabilidad de que sea del lote A o del B?

Ejercicio 15. Se ha producido una explosión en un tanque de almacenamiento de gas licuado en una zona de alta actividad sísmica. Los ingenieros de análisis de riesgos estiman que cuando hay un terremoto de magnitud igual o superior a 5, la probabilidad de que se produzca la explosión es de 0.4, mientras que si no hay terremoto de tal magnitud, la probabilidad de que se produzca la explosión es de 0.05. En general, la probabilidad de que se produzca una explosión es de 0.1.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca un terremoto de magnitud igual o superior a 5?

b) Si se ha producido una explosión, ¿cuál es la probabilidad de que se haya producido un terremoto de magnitud igual o superior a 5?

c) ¿Son ambos problemas incompatibles? ¿Son independientes? Justifica tu respuesta.

Soluciones:
Ejercicio 1: a) 0.45 b) 0.19 c) 0.12 d) 0.03
Ejercicio 2: a) 0.6667 b) 0.5 c) A y B no son independientes ni incompatibles.
Ejercicio 3: a) 0.25 b) 0.1875 c) 0.125
Ejercicio 4: a) 0.1396 b) 0.465
Ejercicio 5: a) 0.233 b) 0.1 c) 0.5 d) 0.5904 e) son incompatibles
Ejercicio 6: a) 0.333 b) 0.444 c) 0.15 d) 0.2905
Ejercicio 7: a)0.033 b)0.030
Ejercicio 8: a) 0.38 b)0.8421 c) 0.5719
Ejercicio 9: a) 0.84 b) 0.064 c) 0.9064 d) 0.0071
Ejercicio 10: 3/5
Ejercicio 11: a) 0.005 b) 0.855 c) 0.3214
Ejercicio 12: a) 0.493 b) 0.507
Ejercicio 13: a) 0.25 b) 0.625 c) sucesos compatibles y dependientes d) 0.14
Ejercicio 14: a) 0.375 b) No c) 0.8667
Ejercicio 15: a) 1/7 b) 4/7 c) No son incompatibles ni independientes